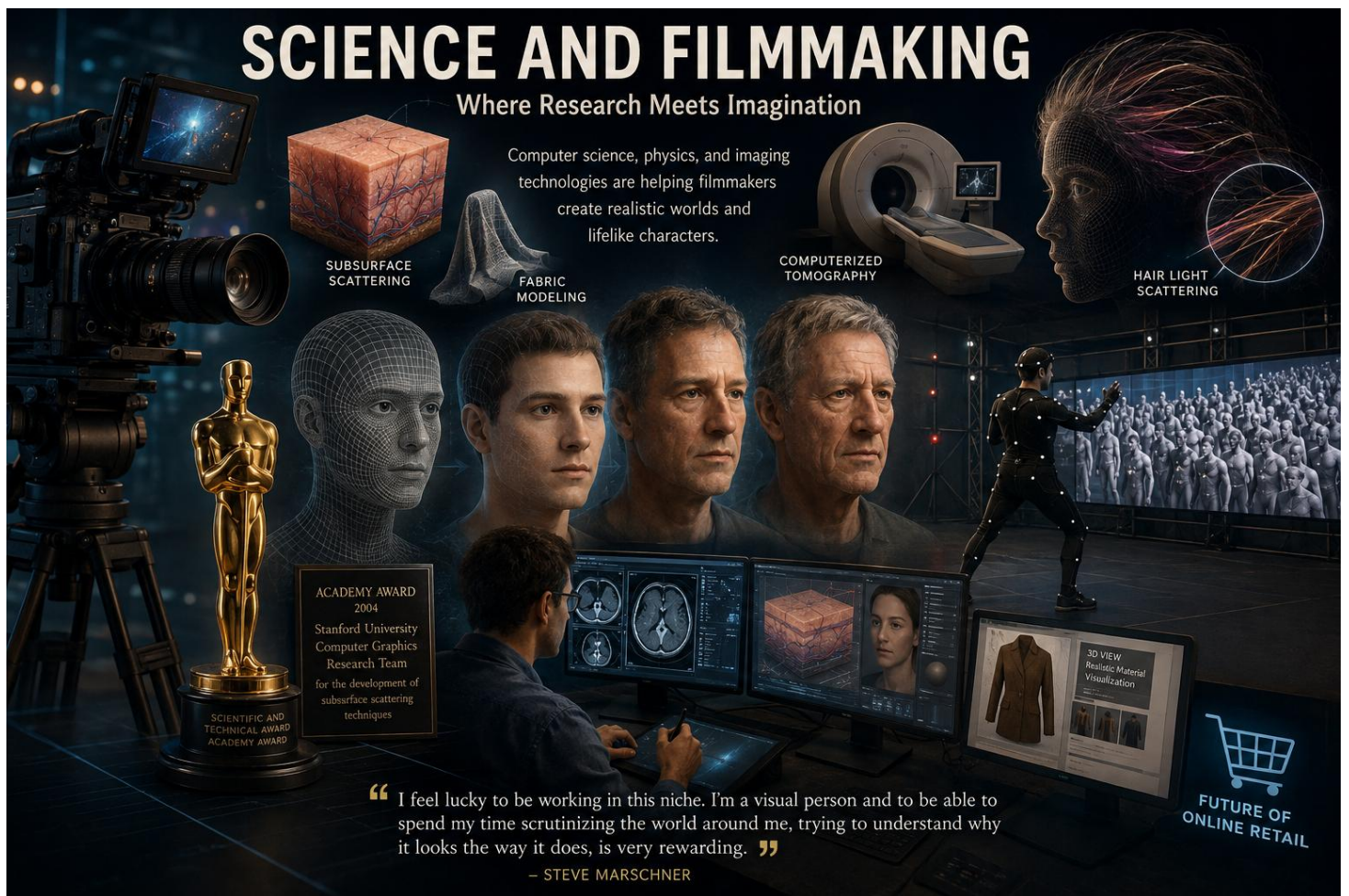




Read the passage and answer the following questions

Science and Filmmaking

Academics are now working more with filmmakers who are impressed by the results of their research in computer-generated imagery (CGI). Every year the film academy in the USA celebrates the outstanding achievements of the year in a ceremony known as the Oscars. An increasingly important component of the ceremony is the presentation of the Scientific and Technical awards. In 2004 a notable event took place: the academic world met the cinematographic world when researchers from Stanford University in the USA were awarded an Oscar. These researchers, led by Steve Marschner, were from the field of Computer Graphics at Stanford. They were part of a growing cohort of computer scientists that has become fundamental to moviemaking.

Films have shown that it is possible to use CGI to make actors look younger, older, weaker or stronger than they actually are in a surprisingly realistic manner. At least, it is possible if the altered actors are not filmed too closely. This is because the difficulty of recreating the textures of both skin and fabric means that the effect is less convincing when seen close up. The work of Marschner and his colleagues has greatly improved the accurate and realistic modeling of both skin and fabric. They recognized that one of the difficulties of creating lifelike characters in the computer world is that, in CGI, the characters' skin is opaque (two-dimensional) whereas real skin is in fact translucent (three-dimensional), that is to say, it is semi-transparent.

Marschner and his colleagues received the Oscar for their work in successfully producing a CGI model that simulates translucency; this is when light penetrates skin and then scatters below the skin's surface before re-emerging. This is called subsurface scattering, and the mathematics for the model goes back many decades to the time when it was used in astrophysics. Because human skin is naturally translucent, it was necessary to be able to create this artificially in order to simulate the soft appearance of real skin. Previous CGI models, which assumed that skin was entirely opaque, resulted in characters with a plastic appearance.

The scientists' new model of CGI was so important in bringing digital characters to life that, within two years of their original research paper, all the major special-effects studios had incorporated it into their digital rendering systems. However, despite their award, the scientists, with admirable tenacity, continued their search for perfection, as they still did not feel that they had yet satisfactorily recreated the subtle ways light is reflected. To do this, they began to look in detail at the way skins and fabrics reflect light differently according to their make-up: the exact arrangement of fibers in fabric and the network of fibers in skin. Marschner and his team tried to do this by using computerized tomography, which is most familiar as a medical technique for examining people's internal organs. Like classical radiology, it uses X-rays, but because the image is constructed inside a computer using exposures taken from many different positions, rather than a single exposure on photographic film, it can capture fine details that are invisible in classical radiography.

Unfortunately, the scientists understood that at this point in time they could not use computerized tomography on skin, because a very high-intensity X-ray is needed to show the kind of detail they wanted and this would be very dangerous for human skin. They have, however, had some success with fabric. Using this new method of imaging, they are able to accurately record the three-dimensional structure of all the fibers in a number of small pieces of fabric. These same pieces of fabric, through the use of CGI, can then be patched together to form an entire garment inside a computer, in the same way that a small group of actors can be made to look like hundreds of people gathered together. A garment created through CGI is therefore made up of pieces of fabric whose internal structure has been pre-recorded. This means that the way light is reflected by the garment can be calculated far more realistically than if the scientists just made a computer model of what they thought the interior of the fabric looked like.

Cinematography will benefit from this because, although it may take some years to be able to use computerized tomographic imaging of skin, for the moment the movement of a virtual cloak or the lifting of a computerized hat should look far more realistic. In the meantime, according to Marschner's colleague Kavita Bala, the technology might have an application in online retailing. At the moment, people buying clothes over the internet have only a standard photograph to help them choose their purchases. It is hoped that if online shoppers can view items which have been presented through the use of computerized tomography graphics, they will have a much better understanding of what the material the item is made of is really like.

Marschner is now working on the way light is scattered from individual hairs. He says, 'I feel lucky to be working in this niche. I'm a visual person and to be able to spend my time scrutinizing the world around me, trying to understand why it looks the way it does, is very rewarding'.

Questions 27–32

Choose the correct letter, A, B, C or D.

27. What is the writer's main point in the first paragraph?

- A. Computer scientists are rarely represented at the Oscars.
- B. Film-industry awards hold little interest for computer scientists.
- C. The USA rewards film actors more than computer scientists.
- D. Computer scientists are becoming a vital part of the film industry.

28. When describing the way computer-generated imagery changes actors' appearance, what does the writer suggest?

- A. CGI looks best from a distance.
- B. CGI interferes with actors' facial expressions.
- C. Audiences expect too much of CGI.
- D. The scientists had hoped for more convincing results.

29. What does the writer suggest about the scientists' attitude to their work in the fourth paragraph?

- A. They were motivated to get as near to reality as possible.
- B. They were interested in gaining recognition for their work.
- C. They thought it could have medical applications.
- D. They hoped to receive further funding for their research.

30. What are we told about computerised tomography?

- A. It has only recently been used by doctors.
- B. It is similar to X-rays in the way it works.
- C. Filmmakers have used it for many years for special lighting effects.
- D. It can be administered using traditional radiography machines.

31. Which of these advantages does the writer attribute to the current use of computerised tomography?

- A. It is most effective when used to create images of skin.
- B. It can make a few people seem like a crowd.
- C. It allows clothes designers to create new designs.
- D. It is practical because of the time it takes.

32. The writer mentions Kavita Bala in order to

- A. comment on the success of CGI in commercial contexts.
- B. highlight the link between CGI and photography.
- C. show that Marschner's team are uncertain about the future of CGI.
- D. demonstrate a use for CGI outside the film industry.

Questions 33–36

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 33–36 on your answer sheet, write:

YES — if the statement agrees with the views of the writer

NO — if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN — if it is impossible to say what the writer thinks about this

33. It used to be unusual for university researchers to receive a cinematography award.

34. CGI is popular among ageing actors.

35. The scientists' success in generating images of complete CGI garments has won them many awards.

36. It will be a long time before computerised tomographic imaging of fabric is used by filmmakers.

Questions 37–40

Complete the summary using the list of words, A–I, below.

A. light	B. transparency	C. age
D. use	E. astrophysics	F. mathematics
G. improvement	H. colour	I. translucency

The work of Marschner and his colleagues

For many years, CGI characters did not appear entirely lifelike as their skin appeared plastic. Marschner and his colleagues were the first to apply an understanding of how **37.** _____ interacts with human skin. Their CGI model is based on a novel application of principles of **38.** _____ which had previously been applied in other scientific research. The importance of CGI to the film industry has led to the **39.** _____ of Marschner's model by special-effects studios. Marschner's model has led to the **40.** _____ of cinematography.

Final Answer Sequence

27. D

28. A

29. A

30. B

31. B

32. D

33. YES

34. NOT GIVEN

35. NOT GIVEN

36. NO

37. A

38. E
39. D
40. G

Questions 27–32

27. Ans. D — Computer scientists are becoming a vital part of the film industry.

প্রশ্ন: প্রথম paragraph-এর মূল বক্তব্য কী?

ব্যাখ্যা: প্রথম paragraph-এ বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাণে computer-generated imagery (CGI) ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং computer scientists চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছেন। 2004 সালে Stanford University-এর researchers-রা Oscar পাওয়ার ঘটনাটিও এই বিষয়টি প্রমাণ করে।

Keyword: *increasingly important, computer scientists, fundamental to moviemaking*

Location: Paragraph 1 — শেষের অংশ: “has become fundamental to moviemaking.”

Tip: Main-point question হলে পুরো paragraph-এর মূল idea ধরতে হবে। এখানে **computer scientists + film industry + fundamental = D**.

কেন অন্যগুলো নয়: A বলছে scientists খুব কম represented—উল্টোভাবে passage তাদের গুরুত্ব বাড়ার কথা বলেছে। B ও C-ও passage-এর মূল বক্তব্যের বিপরীত।

28. Ans. A — CGI looks best from a distance.

প্রশ্ন: CGI কীভাবে actors-এর appearance পরিবর্তন করে—এটি বর্ণনা করতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ব্যাখ্যা: CGI দিয়ে actors-কে বাস্তবের তুলনায় younger, older, weaker বা stronger দেখানো সম্ভব। তবে altered actors-কে খুব কাছ থেকে দেখানো হলে CGI-এর effect কম convincing হয়। অর্থাৎ দূর থেকে দেখলে CGI বেশি বাস্তবসম্মত মনে হয়।

Keyword: *not filmed too closely, less convincing when seen close up*

Location: Paragraph 2 — প্রথম তিনটি sentence.

Tip: not too closely → close-up হলে less convincing → distance থেকে better। তাই A.

কেন অন্যগুলো নয়: Facial expression, audience expectation বা scientists-এর disappointment সম্পর্কে এখানে বলা হয়নি।

29. Ans. A — They were motivated to get as near to reality as possible.

প্রশ্ন: Fourth paragraph-এ scientists-এর কাজের প্রতি attitude সম্পর্কে কী বোঝা যায়?

ব্যাখ্যা: Oscar পাওয়ার পরও scientists সন্তুষ্ট হননি। তারা আরও perfection-এর জন্য কাজ চালিয়ে যান এবং skin ও fabric-এ light কীভাবে reflect করে তা আরও বাস্তবসম্মতভাবে পুনর্নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন। এটি দেখায় যে তাদের লক্ষ্য ছিল CGI-কে বাস্তবতার যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।

Keyword: *continued their search for perfection, did not feel satisfactorily recreated, realistically*

Location: Paragraph 4 — বিশেষ করে “continued their search for perfection” অংশ।

Tip: Attitude question-এ ব্যক্তির কাজের উদ্দেশ্য/মনোভাব খুঁজুন। **perfection + realistic** দেখলেই A.

কেন অন্যগুলো নয়: Recognition পাওয়ার চেষ্টা নয়; তারা ইতিমধ্যে Oscar পেয়েছিলেন। Medical application এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং funding-এর কথাও নেই।

30. Ans. B — It is similar to X-rays in the way it works.

প্রশ্ন: Computerised tomography সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, computerised tomography (CT) classical radiology-এর মতোই X-rays ব্যবহার করে। তবে পার্থক্য হলো, বিভিন্ন position থেকে নেওয়া exposures ব্যবহার করে computer-এর মাধ্যমে image তৈরি করা হয়।

Keyword: *Like classical radiology, it uses X-rays*

Location: Paragraph 4 — CT-এর বর্ণনার অংশ।

Tip: Question-এর **similar / works / X-rays** keyword passage-এ সরাসরি আছে। সরাসরি matching হলে answer দ্রুত পাওয়া যায়।

কেন অন্যগুলো নয়: A ভুল—doctors বহুদিন ধরে এটি ব্যবহার করছে। C বলা হয়নি। D-ও বলা হয়নি।

31. Ans. B — It can make a few people seem like a crowd.

প্রশ্ন: বর্তমানে computerised tomography ব্যবহারের কোন সুবিধাটি লেখক উল্লেখ করেছেন?

ব্যাখ্যা: Fabric-এর ছোট ছোট pieces-এর internal structure record করে CGI-এর মাধ্যমে সেগুলো একত্র করে পুরো garment তৈরি করা যায়। Passage-এ একইভাবে বলা হয়েছে, যেমন **a small group of actors can be made to look like hundreds of people**।

তাই অল্প কয়েকজনকে বড় crowd হিসেবে দেখানো যায়।

Keyword: *small group of actors → hundreds of people*

Location: Paragraph 5 — মাঝামাঝি অংশ।

Tip: Advantage question-এ **can be made to look like hundreds**—এই paraphrase-টি ধরুন। **few people → crowd = B**.

কেন অন্যগুলো নয়: নতুন clothes design তৈরির কথা নেই; skin-এর জন্য এখনো CT ব্যবহার করা যাচ্ছে না; time-saving সুবিধার কথাও নেই।

32. Ans. D — demonstrate a use for CGI outside the film industry.

প্রশ্ন: লেখক Kavita Bala-কে কেন উল্লেখ করেছেন?

ব্যাখ্যা: Kavita Bala বলেছেন, এই technology-এর online retailing-এ ব্যবহার হতে পারে। Internet-এ clothes কেনার সময় শুধু standard photograph-এর পরিবর্তে CGI/CT graphics ব্যবহার করলে ক্রেতার কাপড়ের প্রকৃতি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। অর্থাৎ film industry-এর বাইরে CGI-এর একটি ব্যবহার দেখানোর জন্য তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

Keyword: *application in online retailing, people buying clothes over the internet*

Location: Paragraph 6 — দ্বিতীয় অর্থ।

Tip: **outside film industry = online retailing**। তাই D.

কেন অন্যগুলো নয়: Photography-এর সঙ্গে সম্পর্ক বা CGI-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে uncertainty দেখানো উদ্দেশ্য নয়।

Questions 33–36

33. Ans. YES

প্রশ্ন: আগে university researchers-এর cinematography award পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, 2004 সালে একটি **notable event** ঘটেছিল—academic world cinematographic world-এর সঙ্গে মিলিত হয় এবং Stanford-এর researchers Oscar পান। “notable event” বোঝায় ঘটনাটি বিশেষ/অস্বাভাবিক ছিল। তাই statement-টি লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Keyword: *In 2004, a notable event took place; academic world met the cinematographic world*

Location: Paragraph 1 — “In 2004 a notable event took place...”

Tip: **notable event** = unusual/remarkable event. তাই YES.

সতর্কতা: Passage হবহ “unusual” শব্দটি ব্যবহার করেনি; কিন্তু **notable event** একই অর্থ প্রকাশ করছে।

34. Ans. NOT GIVEN

প্রশ্ন: CGI ageing actors-দের মধ্যে popular।

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে CGI দিয়ে actors-কে younger বা older দেখানো যায়। কিন্তু **ageing actors-দের মধ্যে CGI popular**—এমন কোনো তথ্য বা লেখকের মতামত দেওয়া হয়নি। CGI কীভাবে actors-এর বয়স পরিবর্তন করে দেখায় এবং ageing actors-এর কাছে এটি popular কি না—দুটি আলাদা বিষয়।

Keyword: *look younger, older ≠ popular among ageing actors*

Location: Paragraph 2.

Tip: Passage-এ কোনো feature-এর ব্যবহার উল্লেখ থাকলেই সেটি **popular**—এমন ধরে নেওয়া যাবে না।

Rule: Information নেই = **NOT GIVEN**.

35. Ans. NOT GIVEN

প্রশ্ন: Complete CGI garments তৈরি করার সাফল্যের জন্য scientists অনেক awards পেয়েছেন।

ব্যাখ্যা: Scientists-রা Oscar পেয়েছিলেন তাদের **CGI model that simulates translucency**-এর কাজের জন্য। পরে তারা fabric-এর CT imaging নিয়ে সফলতা অর্জন করেন এবং CGI garment তৈরি করার পদ্ধতি দেখান। কিন্তু এই complete CGI garments-এর জন্য তারা **many awards পেয়েছেন**—এমন কোনো তথ্য passage-এ নেই।

Keyword: *received the Oscar* → translucency model; *success with fabric* → no awards mentioned

Location: Paragraph 3 এবং Paragraph 5.

Tip: একটি **award**-এর তথ্যকে অন্য **achievement**-এর সঙ্গে যুক্ত করবেন না। Awards সম্পর্কে statement হলে passage-এ সরাসরি evidence খুঁজুন।

Rule: “many awards” এর evidence নেই = **NOT GIVEN**.

36. Ans. NO

প্রশ্ন: Filmmakers-এর fabric-এর computerised tomographic imaging ব্যবহার করতে অনেক সময় লাগবে।

ব্যাখ্যা: Passage-এর শেষে বলা হয়েছে, skin-এর CT imaging ব্যবহার করতে **some years** লাগতে পারে। কিন্তু fabric-এর ক্ষেত্রে scientists ইতিমধ্যে সফল হয়েছেন এবং cinematography বর্তমানে এর সুবিধা পেতে পারে। এমনকি virtual cloak বা computerized hat-এর movement এখনই আরও realistic হতে পারে। তাই fabric-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগবে—এই বক্তব্যটি passage-এর বিপরীত।

Keyword: *some years* → *skin* / *for the moment* → *fabric*

Location: Paragraph 5–6.

Tip: এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ contrast হলো **skin** বনাম **fabric**। “some years” কথাটি skin-এর জন্য, fabric-এর জন্য নয়।

Rule: Passage-এর বক্তব্যের বিপরীত = **NO**.

Questions 37–40

37. Ans. A — light

প্রশ্ন: Marschner-এর CGI model প্রথমে কীভাবে human skin-এর সঙ্গে interaction বোঝার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, skin-এর বাস্তব appearance বোঝার জন্য আলো skin-এর ভেতরে প্রবেশ করে এবং surface-এর নিচে scatter হয়ে আবার বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ model-টি skin-এর সঙ্গে **light** কীভাবে interact করে তা অনুকরণ করে।

Keyword: *light penetrates skin, scatters below the skin's surface*

Location: Paragraph 3.

Tip: Summary-তে grammar-ও দেখুন: **how** ____ **interacts with human skin** → “light” সবচেয়ে উপযুক্ত।

Answer logic: light + skin interaction = **A**.

38. Ans. E — astrophysics

প্রশ্ন: CGI model কোন পূর্ববর্তী scientific field-এর principles-এর নতুন application-এর ওপর ভিত্তি করে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, subsurface scattering-এর mathematics বহু দশক আগে **astrophysics**-এ ব্যবহৃত হয়েছিল। Marschner-এর team সেই principle CGI-তে ব্যবহার করেছে।

Keyword: *mathematics for the model goes back many decades, astrophysics*

Location: Paragraph 3.

Tip: Summary-তে “principles of ____” দেখে Paragraph 3-এর **astrophysics** খুঁজুন।

Answer logic: previous scientific research = **astrophysics** → **E**.

39. Ans. D — use

প্রশ্ন: Film industry-তে CGI-এর গুরুত্বের কারণে Marschner-এর model-এর কী হয়েছে?

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, original research paper প্রকাশের মাত্র দুই বছরের মধ্যে সব major special-effects studios তাদের digital rendering systems-এ model-টি **incorporated** করেছে। অর্থাৎ model-টির ব্যবহার শুরু হয়েছে/বিস্তৃত হয়েছে।

Keyword: *all the major special-effects studios had incorporated it*

Location: Paragraph 4.

Tip: Summary sentence: **has led to the ____ of Marschner's model** → “use” সবচেয়ে logical এবং দেওয়া option-এর মধ্যে সঠিক।

Answer logic: incorporated = **use** → **D**.

40. Ans. G — improvement

প্রশ্ন: Marschner-এর model cinematography-তে কী নিয়ে এসেছে?

ব্যাখ্যা: Fabric ও skin-এর light reflection আরও বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করার ফলে CGI-এর realism বেড়েছে। Passage-এর শেষে বলা হয়েছে, virtual cloak বা computerized hat-এর movement **far more realistic** দেখাবে। অর্থাৎ cinematography-তে **improvement** এসেছে।

Keyword: *far more realistic, benefit, perfection*

Location: Paragraph 6.

Tip: Summary-তে “has led to the ____ of cinematography” → এখানে **improvement** অর্থ ও grammar—দুই দিক থেকেই সবচেয়ে উপযুক্ত।

Answer logic: more realistic = **improvement** → **G**.

30 Important Words & Phrases — *Science and Filmmaking*

1. **Academic world** — শিক্ষাজগৎ — *the world of universities, researchers and scholars*
2. **Cinematographic world** — চলচ্চিত্র জগৎ — *the world of filmmaking and cinema*
3. **Outstanding achievements** — অসাধারণ অর্জন — *very impressive accomplishments*
4. **Scientific and Technical awards** — বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পুরস্কার — *awards for scientific and technological contributions to filmmaking*
5. **Computer-generated imagery (CGI)** — কম্পিউটার-নির্মিত চিত্র — *images created using computer technology*
6. **Fundamental to** — অপরিহার্য/মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ — *essential or extremely important to something*
7. **Cohort** — একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যসমষ্টি — *a group of people with something in common*
8. **Lifelike characters** — জীবন্ত/বাস্তবের মতো চরিত্র — *characters that look like real people*
9. **Altered appearance** — পরিবর্তিত চেহারা — *an appearance that has been changed*
10. **Convincing** — বিশ্বাসযোগ্য/বাস্তবসম্মত — *appearing true or realistic*
11. **Opaque** — অস্বচ্ছ — *not allowing light to pass through*
12. **Translucent** — আধা-স্বচ্ছ — *allowing some light to pass through*
13. **Semi-transparent** — আংশিক স্বচ্ছ — *partly allowing light to pass through*
14. **Subsurface scattering** — পৃষ্ঠের নিচে আলোর বিচ্ছুরণ — *the scattering of light beneath a surface*
15. **Penetrate** — ভেদ করে প্রবেশ করা — *to enter or pass through something*
16. **Re-emerge** — পুনরায় বেরিয়ে আসা — *to come out again after entering*
17. **Astrophysics** — জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান — *the scientific study of the physical properties of stars and other celestial objects*
18. **Plastic appearance** — প্লাস্টিকের মতো চেহারা — *an artificial-looking appearance*
19. **Search for perfection** — নিখুঁততার সন্ধান — *an effort to achieve the highest possible level of quality*
20. **Reflect light** — আলো প্রতিফলিত করা — *to send light back from a surface*
21. **Make-up** — গঠন/উপাদানগত বিন্যাস — *the way something is composed or structured*
22. **Computerised tomography** — কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফি/CT স্ক্যানিং — *a technique that creates detailed internal images using X-rays and a computer*
23. **Fine details** — সূক্ষ্ম বিবরণ — *very small or precise details*
24. **Invisible to the naked eye** — খালি চোখে অদৃশ্য — *not visible without special equipment*
25. **High-intensity X-ray** — উচ্চ-তীব্রতার এক্স-রে — *an X-ray with very high energy or intensity*
26. **Three-dimensional structure** — ত্রিমাত্রিক গঠন — *the structure of something in length, width and depth*
27. **Internal structure** — অভ্যন্তরীণ গঠন — *the arrangement or structure inside something*
28. **Patched together** — জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা — *combined or joined together from separate parts*
29. **Online retailing** — অনলাইন খুচরা বিক্রয় — *selling products to customers through the internet*
30. **Scrutinizing** — খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা — *examining something very carefully*

Science and Filmmaking — বিজ্ঞান ও চলচ্চিত্র নির্মাণ

Paragraph1:

বর্তমানে শিক্ষাবিদ ও গবেষকেরা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে আরও বেশি কাজ করছেন। কারণ কম্পিউটার-নির্মিত চিত্র বা **Computer-Generated Imagery (CGI)** নিয়ে তাদের গবেষণার ফলাফল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মুগ্ধ করেছে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র একাডেমি একটি **Oscars** নামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের অসাধারণ অর্জনগুলোকে উদ্‌যাপন করে। এই অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো **Scientific and Technical Awards** প্রদান। ২০০৪ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে: একাডেমিক জগৎ ও চলচ্চিত্র জগতের মধ্যে সংযোগ তৈরি হয়, যখন যুক্তরাষ্ট্রের Stanford University-এর গবেষকেরা একটি Oscar পুরস্কার লাভ করেন। এই গবেষকেরা Stanford-এর Computer Graphics বিভাগের ছিলেন এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন Steve Marschner। তারা এমন এক ক্রমবর্ধমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী দলের অংশ ছিলেন, যারা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

Paragraph2:

চলচ্চিত্রগুলো দেখিয়েছে যে CGI ব্যবহার করে অভিনেতাদের প্রকৃত বয়স বা শারীরিক অবস্থার তুলনায় তাদের আরও কম বয়সী, বেশি বয়স্ক, দুর্বল অথবা শক্তিশালী দেখানো সম্ভব এবং তা আশ্চর্যজনকভাবে বাস্তবসম্মত হতে পারে। তবে এটি তখনই সম্ভব, যখন পরিবর্তিত অভিনেতাদের খুব কাছ থেকে ধারণ করা না হয়। এর কারণ হলো ত্বক ও কাপড়ের গঠন বা texture পুনরায় তৈরি করা বেশ কঠিন; ফলে কাছ থেকে দেখলে এই প্রভাব কম বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। Marschner এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজ ত্বক ও কাপড়ের সঠিক ও বাস্তবসম্মত modeling-কে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে কম্পিউটার জগতে জীবন্ত মানুষের মতো চরিত্র তৈরি করার একটি বড় সমস্যা হলো-CGI-তে চরিত্রের ত্বক অস্বচ্ছ বা **opaque** (দ্বিমাত্রিক) হিসেবে দেখানো হয়, অথচ বাস্তব ত্বক আসলে স্বচ্ছতার একটি মাত্রা ধারণ করে বা **translucent** (ত্রিমাত্রিক); অর্থাৎ এটি আংশিকভাবে স্বচ্ছ বা **semi-transparent**

Paragraph3:

Marschner এবং তাঁর সহকর্মীরা এমন একটি CGI model সফলভাবে তৈরি করার জন্য Oscar পুরস্কার লাভ করেন, যা **translucency** বা আধা-স্বচ্ছতার অনুকরণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় আলো ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ত্বকের পৃষ্ঠের নিচে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। একে **subsurface scattering** বলা হয়। এই model-এর গণিতের ভিত্তি বহু দশক আগের, যখন এটি **astrophysics** বা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতো। মানুষের ত্বক স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা স্বচ্ছ হওয়ায় বাস্তব ত্বকের কোমল চেহারা অনুকরণ করার জন্য কৃত্রিমভাবে এই বৈশিষ্ট্য তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। আগের CGI model-গুলোতে ত্বককে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হিসেবে ধরা হতো, যার ফলে চরিত্রগুলোকে প্লাস্টিকের মতো কৃত্রিম দেখাত।

Paragraph4:

ডিজিটাল চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে বিজ্ঞানীদের নতুন CGI model এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাদের মূল গবেষণাপত্র প্রকাশের দুই বছরের মধ্যেই সব বড় special-effects studio তাদের digital rendering systems-এ এই model অন্তর্ভুক্ত করে। তবে পুরস্কার পাওয়ার পরও বিজ্ঞানীরা প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিখুঁততার সন্ধান চালিয়ে যান। কারণ তারা তখনও মনে করতেন যে আলো কীভাবে প্রতিফলিত হয়, তার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলো তারা সন্তোষজনকভাবে পুনর্নির্মাণ করতে পারেননি। এ জন্য তারা ত্বক ও কাপড়ের গঠন অনুযায়ী কীভাবে আলো ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়, তা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করেন-বিশেষ করে কাপড়ের তন্তুগুলোর সুনির্দিষ্ট বিন্যাস এবং ত্বকের তন্তুগুলোর জালের মতো গঠন। Marschner ও তাঁর দল এটি করার জন্য **computerized tomography** ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। এই প্রযুক্তিটি মানুষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরীক্ষা করার একটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে বেশি পরিচিত। এটি প্রচলিত radiology-এর মতোই X-ray ব্যবহার করে। তবে একটি photographic film-এ একবারের exposure নেওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন অবস্থান থেকে নেওয়া অনেকগুলো exposure ব্যবহার করে কম্পিউটারের ভেতরে image তৈরি করা হয়। ফলে এটি এমন সূক্ষ্ম বিবরণও ধারণ করতে পারে, যা প্রচলিত radiography-তে দেখা যায় না।

Paragraph5:

দুর্ভাগ্যবশত, বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই সময়ে তারা ত্বকের ওপর computerized tomography ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ তাদের প্রয়োজনীয় ধরনের সূক্ষ্ম বিবরণ দেখানোর জন্য অত্যন্ত উচ্চ-তীব্রতার X-ray দরকার হয়, যা মানুষের ত্বকের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে কাপড়ের ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফল হয়েছেন। এই নতুন imaging পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা কাপড়ের কয়েকটি ছোট টুকরোর প্রতিটি তন্তুর ত্রিমাত্রিক গঠন অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ধারণ করতে সক্ষম হন। পরে CGI ব্যবহারের মাধ্যমে কাপড়ের এই একই টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে কম্পিউটারের ভেতরে একটি সম্পূর্ণ পোশাক তৈরি করা যায়। এটি অনেকটা এমন যে, অল্পসংখ্যক অভিনেতাকে CGI-এর সাহায্যে শত শত মানুষের সমাবেশ হিসেবে দেখানো যায়। ফলে CGI-এর মাধ্যমে তৈরি একটি পোশাক এমন সব কাপড়ের টুকরো দিয়ে গঠিত হয়, যেগুলোর অভ্যন্তরীণ গঠন আগে থেকেই ধারণ করে রাখা হয়েছে। এর ফলে পোশাকটি কীভাবে আলো প্রতিফলিত করবে তা অনেক বেশি বাস্তবসম্মতভাবে হিসাব করা যায়, বিজ্ঞানীরা যদি শুধু কাপড়ের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে অনুমান করে একটি computer model তৈরি করতেন, তার তুলনায়।

Paragraph6:

চলচ্চিত্র নির্মাণ এই প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হবে। কারণ ত্বকের computerized tomographic imaging ব্যবহার করতে আরও কয়েক বছর সময় লাগতে পারে, কিন্তু বর্তমানে একটি virtual cloak-এর নড়াচড়া বা computerized hat ওঠানোর দৃশ্য অনেক বেশি বাস্তবসম্মত দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে Marschner-এর সহকর্মী Kavita Bala-এর মতে, এই প্রযুক্তির **online retailing**-এও ব্যবহার হতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাপড় কেনার সময় ক্রেতাদের পণ্য বেছে নেওয়ার জন্য কেবল একটি সাধারণ photograph-এর ওপর নির্ভর করতে হয়। আশা করা হচ্ছে, যদি online shoppers computerized tomography graphics-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত পোশাক দেখতে পারেন, তাহলে পোশাকটি যে উপাদান দিয়ে তৈরি, সেটি বাস্তবে কেমন-সে সম্পর্কে তারা আরও ভালো ধারণা লাভ করতে পারবেন।

Paragraph7:

Marschner বর্তমানে পৃথক পৃথক চুলের তন্তু থেকে আলো কীভাবে বিচ্ছুরিত হয়, তা নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, “আমি ভাগ্যবান যে এমন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি একজন দৃশ্যনির্ভর মানুষ এবং আমার চারপাশের পৃথিবীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, এটি কেন এমন দেখায় তা বোঝার চেষ্টা করে আমার সময় কাটাতে পারা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও পুরস্কৃত করার মতো একটি অভিজ্ঞতা।”